

Trabalho de Estrutura de dados II

Implementar um programa em C que deverá ter as seguintes funcionalidades:

Ao ser iniciado o sistema deve **criar uma árvore B** em **memória principal** a partir dos **registros** em um **arquivo texto**. Cada **registro** é formado pelos campos **matrícula, nome e telefone**. Após a criação da árvore B, um **menu com as opções** Cadastrar, Pesquisar, Gravar e Sair devem ser exibidas e permitir que o usuário escolha uma delas.

A função de cada opção é descrita abaixo:

1. Cadastrar: deve **solicitar** as informações **matrícula, nome e telefone** e serem **inseridas** no **arquivo de registros e na árvore B**
2. Pesquisar: deve **solicitar a matrícula** e **buscar na árvore B**. Se a matrícula for encontrada, devem ser exibidas as outras informações (**nome e telefone**). Note que essas informações **não estão na árvore**, logo o programa terá que **localizá-las** no **arquivo de registros**.
- IMPORTANTE:** O acesso deve ser **direto ao registro**. Nenhuma **pesquisa** deve ser feita no **arquivo de registros** para localizar o registro da matrícula solicitada.
3. Gravar: deve ser gravado um **arquivo texto** contendo o **conteúdo de todos os nós** da **árvore B**. A primeira linha do arquivo deve conter o **endereço do nó raiz**. As demais linhas devem contar as **informações de cada nó**.
4. Sair: deve **deslocar** a memória ocupada pela árvore e **sair** do programa

O **nome do arquivo** contendo os **registros e o nome do arquivo** onde serão **gravados** os nós da árvore serão passados na linha de comando quando executar o programa.

Orientações importantes

O trabalho será desenvolvido em **sala** e servirá como revisão da maior parte do **conteúdo da prova**. Esse trabalho envolve o uso de **arquivo, recursão e árvore B**.

O grupo deverá conter de 4 a 5 integrantes.

Critérios de avaliação

Participação

Modularização do código e gerenciamento correto de memória

Implementado de maneira correta (ou seja, se faz o que deve ser feito)

Valor

3 pontos